

Supremo esencial

Definición 1 (Supremo esencial). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible, $\text{ess sup } f$ es el supremo esencial de f

$$\iff \text{ess sup } f = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in X \setminus A} f(x) \right\}.$$

Es decir, $\text{ess sup } f$ es el menor número real M tal que $f(x) \leq M$ para casi todo $x \in X$.